

TD : FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

EXERCICE 1.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$.

1. Calculer $f'(x)$, $f''(x)$ et $f^{(3)}(x)$ puis écrire ces trois dérivées sous la forme $\cos\left(x + n \frac{\pi}{2}\right)$ avec $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = \cos\left(x + n \frac{\pi}{2}\right)$.

EXERCICE 2.

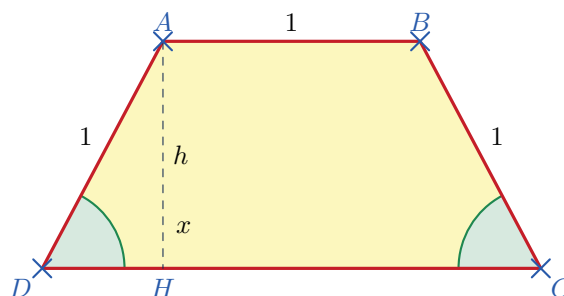
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + \sin(2x)$.

1. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
2. Montrer que $f'(x) = 4\cos^2(x) - 1$ puis factoriser $f'(x)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; \pi]$; en déduire le tableau de variation de f sur $[0; \pi]$.

EXERCICE 3.

On considère le trapèze isocèle $ABCD$ où $AD = AB = BC = 1$.

On note x la mesure en radians des angles $\widehat{ADC}$ et $\widehat{BCD}$.



Le but de l'exercice est de trouver la valeur de x pour laquelle l'aire du trapèze est maximum.

1. Quelle est la valeur minimale de l'aire du trapèze ? Pour quelle valeur de x est-elle atteinte ?
2. A quelles valeurs de x y a-t-il lieu de s'intéresser ?
3. Exprimer la hauteur h du trapèze en fonction de x .
4. Démontrer que l'aire $\mathcal{A}$ du trapèze est définie, pour $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par la fonction :

$$f : x \mapsto \sin(x)(1 + \cos(x)).$$

5. Démontrer que la dérivée f' de la fonction f est définie sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par :

$$f'(x) = 2\cos^2(x) + \cos(x) - 1.$$

6. Factoriser le trinôme $2X^2 + X - 1$; en déduire une factorisation de $f'(x)$.
7. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .
8. Conclure.